

# Introduction

Géraldine Del Mondo

Département Informatique et Technologie de l'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

[geraldine.del\\_mondo@insa-rouen.fr](mailto:geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr)

Intervenants : C. Chahine, G. Henrique, P. Tranouez

# Plan...

- 1 BD1 & BD2
- 2 Pourquoi ?
- 3 Modèle & conception
- 4 SGBD
- 5 Différents utilisateurs
- 6 Archi. opérationnelle
- 7 Conclusion

# Qu'est-ce qu'une base de données ?



Issu de <http://www.mandiberg.com/2011/12/19/data-base/database-2/>

# Où sont les bases de données ?

Dans de très nombreux secteurs ...

## Plateforme ouverte des données publiques françaises

Thématiques à la une

Données relatives à  
**l'Agriculture et à l'Alimentation** →

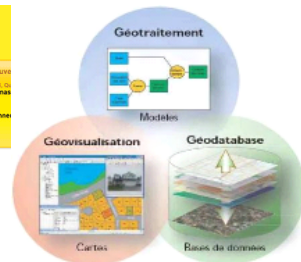
Données relatives aux  
**Énergies** →

Données à composante  
**Géographique** →

Toutes les thématiques →



<https://www.budget-insight.com/site/page?view=security>



PERRIER BRUSLE., 2009

# Objectifs d'une base de données pour l'utilisateur final

- Stocker des données
- Répondre à des requêtes sur ces données

# Exemple 1 : SIG



Exemple de requête : Quel est l'itinéraire pour aller de ma ville à l'île de Ré ?



Exemple de requête :  
Quelle est le statut de la commune 'La Couarde-Sur-Mer' ?

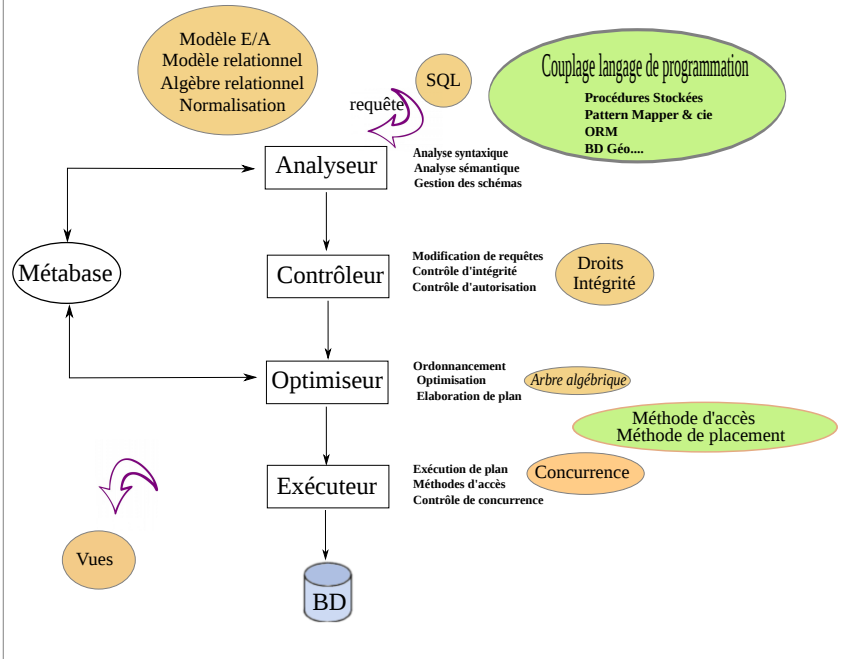
| Ile de Ré - Communes (11 entités) |              |       |           |           |           |                     |                            | Options de la table ▼ |   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| XCentroid                         | YCentroid    | FID_1 | ID_GEOFLA | CODE_COMM | INSEE_COM | NOM_COMM            | STATUT                     | X_CHF_LIEU            | + |
| 302 957,97                        | 2 141 815,32 | 0     | 4 927,00  | 019       | 17019     | Ars en Ré           | Chef-lieu de pseudo-canton | 3 028                 |   |
| 313 405,69                        | 2 138 205,98 | 1     | 4 959,00  | 051       | 17051     | LE BOIS-PLAGE-EN-RE | Commune simple             | 3 121                 |   |
| 308 932,81                        | 2 140 446,18 | 2     | 5 027,00  | 121       | 17121     | LA COUARDE-SUR-MER  | Commune simple             | 3 097                 |   |
| 317 649,03                        | 2 137 620,79 | 3     | 5 065,00  | 161       | 17161     | LA FLOTTE           | Commune simple             | 3 173                 |   |
| 308 493,67                        | 2 142 679,30 | 4     | 5 110,00  | 207       | 17207     | LOIX                | Commune simple             | 3 086                 |   |
| 304 281,96                        | 2 145 288,50 | 5     | 5 188,00  | 286       | 17286     | LES PORTES-         | Commune                    | 3 044                 |   |

## Exemple 2 : Gestion INSA

| ID_UE | COURSE_CODE          | ID_SEMESTRE | NOM                                                | CREDITS_ECTS | ID_DESCRIPTION |
|-------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1     | 3580 ASI31-AQCSys1   | 1003        | Acquisition et Système1                            | 7            | 72771          |
| 2     | 3582 ASI41-Spec2     | 1005        | Specialite 2                                       | 10           | 72819          |
| 3     | 3587 ASI51-Spec      | 1008        | Specialite                                         | 10           | 72903          |
| 4     | 3585 ASI51-PIC       | 1008        | Projet INSA Certifie                               | 13           | 72891          |
| 5     | 3629 CFI51-OPT MP2   | 1073        | Option Matériaux Polymères 2                       | 5            | 73431          |
| 6     | 3622 CFI51-OPT CF1   | 1072        | Option Chimie Fine 1                               | 5            | 73347          |
| 7     | 3791 ASI51-AppCPro   | 1008        | Approfondissement Contrat Pro                      | 4            | 83415          |
| 8     | 3715 CFI51-MAST ARP  | 1072        | Master ARPAC                                       | 12           | 73323          |
| 9     | 3571 ASI31-INF01     | 1003        | Informatique 1                                     | 7            | 72747          |
| 10    | 3586 ASI42-Spec      | 1006        | Specialite                                         | 11           | 72867          |
| 11    | 3611 CFI31-HUMA      | 1042        | Humanités                                          | 8            | 73011          |
| 12    | 3620 CFI51-OPT GPC 1 | 1071        | Option GPC 1                                       | 8            | 73383          |
| 13    | 3581 ASI32-MathsING2 | 1004        | Mathématiques pour l'ingénieur 2                   | 7            | 72795          |
| 14    | 3584 ASI42-PIC       | 1006        | Projet INSA Certifie                               | 15           | 72855          |
| 15    | 3564 CFI31-CHIMIE 1  | 1042        | Sciences Chimiques                                 | 6            | 72987          |
| 16    | 3565 CFI31-SCAPP     | 1042        | Sciences appliquées                                | 3            | 73035          |
| 17    | 3569 CFI41-StageSpe  | 1043        | Stage de spécialité dans l'industrie (10 semaines) | 4            | 73179          |
| 18    | 3538 CFI51-OPT CF3   | 1072        | Option Chimie Fine 3                               | 2            | 73371          |
| 19    | 3623 CFI51-MASTER CF | 1072        | Master Chimie organique-analytique                 | 12           | 73311          |
| 20    | 3641 ASI51-Approf    | 1008        | Approfondissement                                  | 3            | 72879          |
| 21    | 3828 ASI31-MathsING1 | 1003        | Mathématiques pour l'ingenieur 1                   | 9            | 72963          |
| 22    | 3815 ASI32-AQCSys2   | 1004        | Acquisition et Systeme 2                           | 6            | 72975          |
| 23    | 3521 CFI41-OUVER     | 1043        | Ouverture                                          | 3            | 73155          |

Exemple de requête : Combien de cours ont un nombre de crédits supérieur à 10 ?

# Base de données et SGBD



# POURQUOI ?



<https://www.netpme.fr/>

# L'approche par fichiers

## Direction établissement

| Dpt | nom     | prenom | ECs      |
|-----|---------|--------|----------|
| ITI | MANSOIF | Gerard | BD, Math |
| ITI | ZIEUVER | Bruno  | Algo, BD |
| GM  | GAMOTTE | Albert | Math     |
| GM  | MAUVE   | Maggie | BD       |
| ... | ...     | ...    | ...      |



Apple MacOS X

[ JAVA ]



PC Windows

[ Visual Basic ]

| nom     | livre        | date     |
|---------|--------------|----------|
| GAMOTTE | la bd et +   | 22/01/20 |
| MANSOIF | star wars    | 10/12/19 |
| MAUVE   | mathématique | 08/01/20 |
| ...     | ...          | ...      |



Bibliothèque

[ C ]

PC Linux

| résidence | nom     | prenom | n°chambre |
|-----------|---------|--------|-----------|
| A         | MAUVE   | Maggie | 10        |
| A         | ZIEUVER | Bruno  | 25        |
| B         | GAMOTTE | Albert | 12        |
| ...       | ...     | ...    | ...       |



Service social

## Caractéristiques

- Stockage persistant sur le disque
- “Gros” volume de données
- Langage de programmation et Système de Gestion de Fichiers (SGF)
- En général mono-utilisateur

# L'approche par fichiers

## Direction établissement

| Dpt | nom     | prenom | ECs      |
|-----|---------|--------|----------|
| ITI | MANSOIF | Gerard | BD, Math |
| ITI | ZIEUVER | Bruno  | Algo, BD |
| GM  | GAMOTTE | Albert | Math     |
| GM  | MAUVE   | Maggie | BD       |
| ... | ...     | ...    | ...      |



Apple MacOS X

[ JAVA ]



[ C ]

PC Linux



PC Windows

[ Visual Basic ]

| nom     | livre        | date     |
|---------|--------------|----------|
| GAMOTTE | la bd et +   | 22/01/20 |
| MANSOIF | star wars    | 10/12/19 |
| MAUVE   | mathématique | 08/01/20 |
| ...     | ...          | ...      |



Bibliothèque

| résidence | nom     | prenom | n°chambre |
|-----------|---------|--------|-----------|
| A         | MAUVE   | Maggie | 10        |
| A         | ZIEUVER | Bruno  | 25        |
| B         | GAMOTTE | Albert | 12        |
| ...       | ...     | ...    | ...       |



Service social

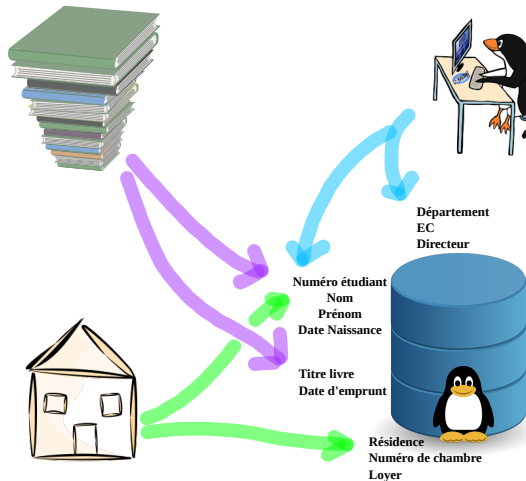
## Inconvénients

- Difficultés à saisir les liens entre les données
- Pas de partage de données entre les utilisateurs
- Pas d'indépendance entre les données et les traitements
- Problèmes de gestion de la sécurité des données
- Multiplicité des traitements, langages, matériels

# → D'où l'intérêt des BDs et SGBDs

## BDs et SGBDs

- Stockage persistant sur le disque
- "Très gros" volume de données
- Une vision globale des données
- Langage de requête et langage de programmation
- En général : multi-utilisateurs



**SGBD : S**ystème de **G**estion de **B**ase de **D**onnées

# COMMENT CONSTRUIRE UNE BASE DE DONNÉES ?

## MODÈLE ET CONCEPTION

# Quelles fonctionnalités souhaitées pour un SGBD ?

- **Intégration**

- Description unique et globale des données
- Eviter la redondance
- Eviter les incohérences

- **Indépendance**

- Des données et des traitements
- Description logique et physique des données
- Répartition des données et des traitements

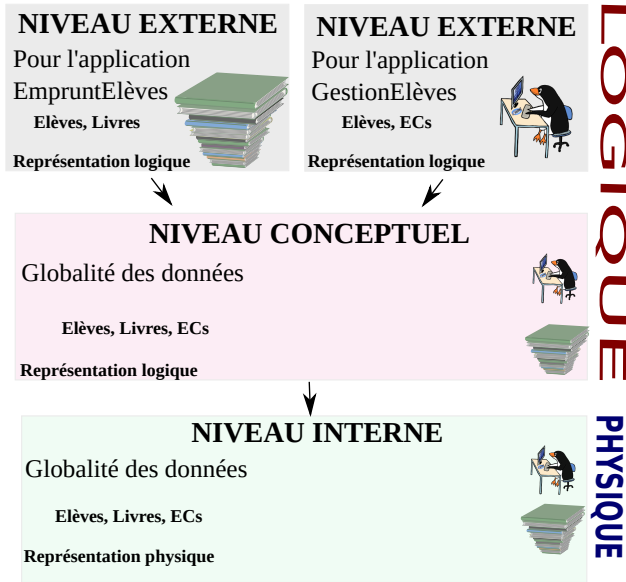
- **Sécurité**

- Contrôle sémantique des données
- Protection contre les accès non autorisés
- Protection contre les pannes

- **“Facilités” utilisateur**

- Partage des données
- Vision de haut niveau et personnalisée des données
- Manipulation “aisée” et efficace

## Trois niveaux d'abstraction ANSI/X3/SPARC - 1975



# Facteurs influant la conception

## Plusieurs niveaux

- Niveau Application : à penser indépendamment de la base de données (i.e. persistance)
- Niveau concepteur BD : différentes vues du même réel, choix des relations et des contraintes
- Niveau Système : les choix d'implémentation physique sont fonction de paramètres techniques et d'un potentiel besoin d'optimisation

Malheureusement souvent :

- Un processus itératif
- d'où des retour-arrières/remises en causes fréquents et délicates : couteux en temps et en ressources humaines

# Facteurs influant la conception

## Des compromis, des choix en fonction du contexte

- **Volume** des informations et des liens entre ces informations
- Fréquence des transactions ? : accès sporadique vs intensif à la BD
- Contrainte de temps de réponse ? : aide à la décision (long), retrait bancaire (très court)
- Environnement multi-utilisateurs : taux de consultation ? de mise à jour ?

➔ Peut mener à une dénormalisation du modèle logique initial pour des raisons d'optimisation

# Objectif : stocker et rechercher efficacement des données

## → Concevoir c'est réfléchir à la modélisation des données :



QU'EST-CE QU'UNE DONNÉE ?

- Possède une **structure** : un pouvoir d'expression
  - Simple : types élémentaires
  - Complexe : utilisateur, construction sophistiquée
- Possède une **sémantique**
  - Contraintes d'intégrité : gérées par le SGBD ou les applications
- Accessible à tous ou .. pas : **droits** d'accès
  - Utilisateur, Administrateur, Système
  - Tout ou partie des données
- Doit pouvoir être exploitée : **manipulation** des données
  - Langage du SGBD (exemple : SQL pour le relationnel)
  - Couplage avec un langage de programmation (C, Java, ...) pour le développement d'applications

EXEMPLE : date de naissance : quels choix ?

# Définitions

## 💡 Modèle de données

- Ensemble de concepts pour décrire les données du monde réel, les liens entre les données et la sémantique des données
- Ensemble d'opérations pour manipuler les données

## 💡 Bases de données

- Collection de données décrites selon un certain **modèle**
- Schéma d'une base : description des données

## 💡 SGBD (vs. MBD)

- Système logiciel gérant les données selon un **modèle** déterminé
- Fonctions : définition, manipulation et contrôle



Modèle de données



# Modèle de données et formalisme de description

## Modèle de données

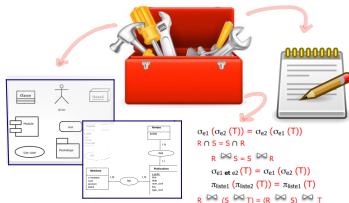
- Concepts : constructeurs (agrégation, ensemble, ...)
- Opérations : algèbres, calculs, ...



**EXEMPLES DE MODÈLES : Entité-association** (et ses dérivés : Merise, UML, ...), Hiérarchique/Réseau (obsolètes), Relationnel, Objet, Objet Relationnel, Orienté document etc.

## Formalismes de description

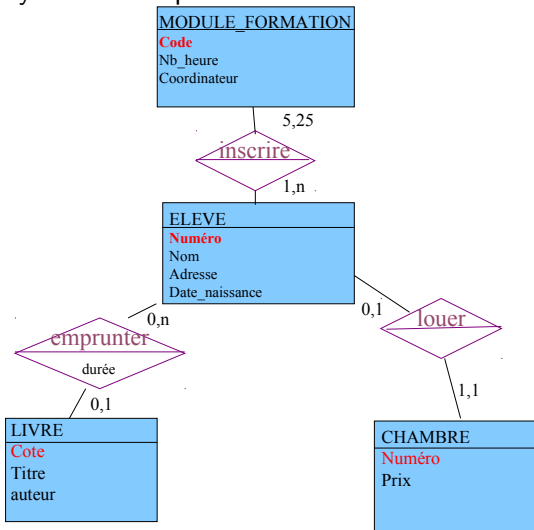
- Textuel (langage naturel)
- Mathématique (logique)
- Graphique



# Modèle Entité-Association

Chen 1976 :

The Entity-Relationship Model : Toward a Unified View of Data



# Critique du modèle

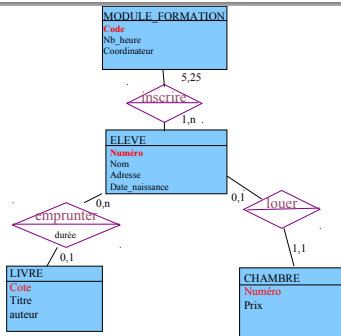
## Avantages

- Sémantique riche
- Extension aux concepts objet
- Visuel

## Inconvénients

- Pas d'implémentation (SGBD) : règles de conversion
- Pas de langage de manipulation

# Modèle relationnel



Modèle Entité-association

**ELEVE** (NUMERO, NOM, ADRESSE, DATE.DE.NAISSANCE)  
**MODULE** (CODE, NB\_HEURE, COORDINATEUR)  
**INSCRIT** (NUMERO\_ELEVE, CODE\_MODULE)  
**LIVRE** (COTE, TITRE, AUTEUR)  
**EMPRUNTER**(NUMERO\_ELEVE, COTE, DUREE\_PRET)  
**CHAMBRE** (NUMERO, PRIX, NUMERO\_ELEVE)

**Modèle relationnel**, Schéma de BD : Ensemble de relations

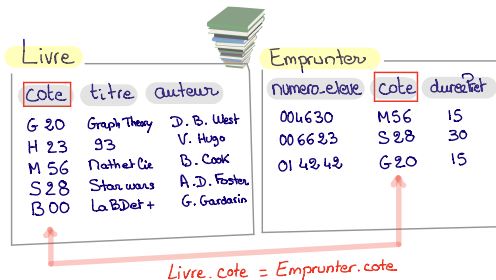


# SGBD relationnel

- BD : collection d'enregistrements reliés par des valeurs
- Langage : ensembliste et déclaratif (standard SQL 86, 89, SQL2, SQLMM)

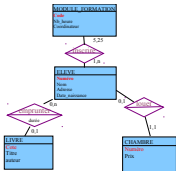
## Avantage majeur

- Indépendance physique/logique
- Exemple : Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, Sybase, ...



# Conception d'une BD : principes généraux

## Schémas



ELEVE (NUMERO, NOM, ADRESSE, DATE.DE.NAISSANCE)  
MODULE (CODE, NB.HEURE, COORDINATEUR)  
INSCRIT (NUMERO.ELEVE, CODE.MODULE)  
LIVRE (COTE, TITRE, AUTEUR)  
EMPRUNTER(NUMERO.ELEVE, COTE, DUREE.PRET)  
CHAMBRE (NUMERO, PRIX, NUMERO.ELEVE)

Perception  
réalité : "floue"

EA, UML

Schéma conceptuel  
"très haut niveau"

Modèle relationnel

Schéma conceptuel  
"haut niveau"

Méthodes de Placement et accès

Schéma physique  
"bas niveau"

LOGIQUE  
PHYSIQUE

IMPLEMENTABLE  
LANGAGES DEF. MAP.

- Optimisation ?

# Vocabulaire

## 💡 Schéma d'une BD

- Description de la base de données conformément à un modèle
- Statique en général (taux de Mise à Jour faible)

## 💡 Instance d'une BD

- Collection des données de la base à un instant donné
- Instanciation du schéma
- Dynamique

## 💡 Contraintes d'intégrité

- Règles spécifiées sur les données pour définir un état cohérent de la base
- A la création ou durant la vie de la base

Base de données (schéma)

ELEVE (numero Entier, nom ChaîneDeCaractères, adresse CdC, dateNaiss Date)

MODULE (code Entier, nbH Entier, coordonnee CdC)

INSCRIT (...)

| Instance |        |     |            |
|----------|--------|-----|------------|
| Eleve    | Module |     |            |
| numero   | code   | nbH | coordonnee |
| 004630   | Java2  | 64  | Malandaïs  |
| 017832   |        |     |            |
| ---      |        |     |            |

dateNaiss < dateDixur

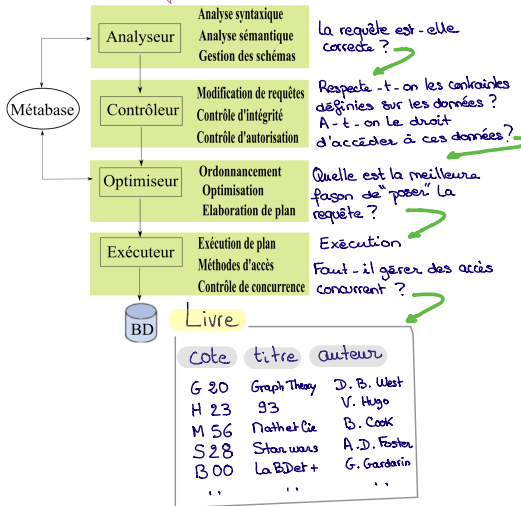
Contrainte  
d'Intégrité

# SYSTÈME DE GESTION DE BASE DE DONNÉES

# Système de Gestion de Base de Données

« Donne moi tous les livres de la bibliothèque »  
 ↙  
 SELECT \* FROM Livres ;

requête



# Définition d'un SGBD



## • But

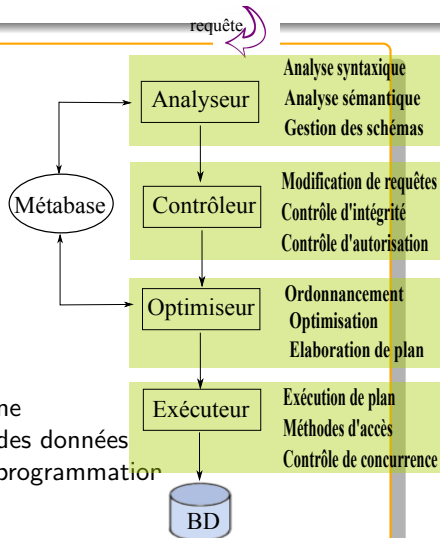
- Faciliter l'accès aux données
- Cacher la représentation physique aux applications

## • Fonctions

- Langage de définition et de manipulation
- Stockage et méthodes d'accès aux données
- Concurrence et reprise sur panne
- Gestion des droits, répartition des données
- Interface avec les langages de programmation

## • Comment ?

- Vision de haut niveau via un modèle **logique** de données
- Assurer la correspondance physique / logique



# Méta-base

## 💡 Définition MÉTA-BASE

Dictionnaire de données, organisé sous forme relationnelle, contenant la description des relations, attributs, domaines, clés, utilisateurs, droits utilisateurs, ...

## Avantages

- Se manipule comme une relation utilisateur
- Le système la gère comme une relation
- Outil de communication entre concepteurs d'applications

| schemaname | tablename       | tableowner | tablespace | hasindexes | hasrules | hastriggers |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| pg_catalog | pg_statistic    | postgres   | pg_global  | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_type         | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_authid       | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_attribute    | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_proc         | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_user_mapping | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_attrdef      | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_constraint   | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_index        | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_operator     | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_opfamily     | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_opclass      | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_am           | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_amop         | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_amproc       | postgres   |            | t          | f        | f           |
| pg_catalog | pg_language     | postgres   |            | t          | f        | f           |

# Langage de Définition de Données - **LDD** (DDL : Data Definition Language)



- Définition logique des données
  - Schéma conceptuel global (données et liens entre les données)
  - Schémas des vues utilisateurs (3ème niveau ANSI/SPARC)
- Définition physique des données
  - Schéma physique des données
  - Méthodes de placement et d'accès
- Contrôle des données
  - Contraintes d'intégrité
  - Droits d'accès

[exemple](#)

# Langage de Manipulation de Données - **LMD** (DML : Data Manipulation Language)

## **LMD**

- Objectifs principaux
  - Interroger les données
  - Mettre à jour les données
- Procédural vs. **Déclaratif**
  - **SQL** / Couplage SQL-Langage de programmation  
e.g. Objets vs. **tuples**

### EXEMPLE (Interroger les données)

```
SELECT * FROM LIVRE ;  
SELECT avg(nbH) FROM MODULE ;  
SELECT nom FROM ELEVE, EMPRUNTER WHERE ELEVE.numero =  
EMPRUNTER.numero_eleve ;
```

# Plusieurs types d'utilisateurs



- **Administrateur de la base**

- Utilise le LDD
- Définit les schémas logique et physique
- Définit les contraintes et les droits

- **Développeur d'application**

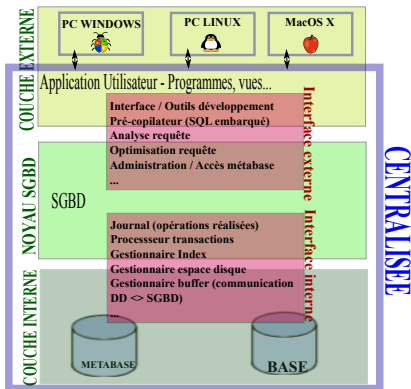
- Utilise le LMD et un langage de programmation
- Écrit des programmes pour interroger, mettre à jour et traiter des données
- Doit connaître le schéma logique (... et aussi le physique dans la réalité !)

- **Utilisateur terminal**

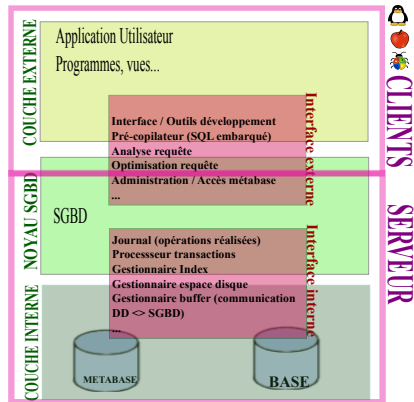
- "Averti" : utilise le LMD
- "Naïf" : utilise les programmes d'application

# Exemples d'architectures opérationnelles

## → BD Centralisée



## → Client - Serveur



# CONCLUSION

# Conclusion

AVANTAGES  
BD vs.  
FICHIERS

3 NIVEAUX  
D'ABSTRAC-  
TION

SCHÉMA,  
INSTANCE

DATA

BASE

MODÈLE DE  
DONNÉES, BD,  
SGBD

→ MODÈLE  
E/A,  
RELATIONNEL

# Conclusion

AVANTAGES  
BD vs.  
FICHIERS

3 NIVEAUX  
D'ABSTRAC-  
TION

SCHÉMA,  
INSTANCE

DATA

BASE

MODÈLE DE  
DONNÉES, BD,  
SGBD

→ MODÈLE  
E/A,  
RELATIONNEL

# Conclusion

AVANTAGES  
BD vs.  
FICHIERS

3 NIVEAUX  
D'ABSTRAC-  
TION

SCHÉMA,  
INSTANCE

DATA

BASE

MODÈLE DE  
DONNÉES, BD,  
SGBD

→ MODÈLE  
E/A,  
RELATIONNEL

# Conclusion

AVANTAGES  
BD vs.  
FICHIERS

3 NIVEAUX  
D'ABSTRAC-  
TION

SCHÉMA,  
INSTANCE

DATA

BASE

MODÈLE DE  
DONNÉES, BD,  
SGBD

→ MODÈLE  
E/A,  
RELATIONNEL

# Conclusion

AVANTAGES  
BD vs.  
FICHIERS

3 NIVEAUX  
D'ABSTRAC-  
TION

SCHÉMA,  
INSTANCE

DATA

BASE

MODÈLE DE  
DONNÉES, BD,  
SGBD

→ MODÈLE  
E/A,  
RELATIONNEL

# Conclusion

AVANTAGES  
BD vs.  
FICHIERS

3 NIVEAUX  
D'ABSTRAC-  
TION

SCHÉMA,  
INSTANCE

DATA

BASE

MODÈLE DE  
DONNÉES, BD,  
SGBD

→ MODÈLE  
E/A,  
RELATIONNEL